

R6 Development Plan

Conditional Local Runtime

Wind3DGS Project

2026-08-22

Authority and stage identity

이 문서는 canonical idea sketch 의 R6 실행 계획이다. Method equation 과 claim 의 authority 는 3dgs_response_distilled_global_local_wind_dynamics_2026-08-22.tex 이며, 본 문서는 구현 진행 상태, fixture 와 evidence link 만 소유한다. Canonical eq:rd-local-score, eq:rd-local-runtime-state, eq:rd-mean-transport 와 eq:rd-pareto-gate 를 이름으로 참조한다. V0 의 selector 는 **analytic-only** 다. 따라서 canonical training Stage T5 는 새 selector network 를 학습하는 단계가 아니라, frozen Global/Local package 위에 selector 와 state machine 을 통합하고 평가하는 단계로 해석한다. Learned residual-risk selector 와 learned state automaton 은 R6 V0 범위 밖이다. $\mathcal{L}_{\text{switch}}$ 는 optional T6 에서 Local/package continuity 에만 사용할지 또는 0 으로 돌지 사전 동결하며, selector score/state 를 학습하지 않는다. T6 가 Local package 를 바꾸면 Gate C/D evidence 를 무효화하고 R5/R6 을 다시 실행한다.

Contents

1	목적과 소유권	2
2	진입 입력	2
3	동결 제약	2
3.1	Analytic-only selector	2
3.2	Response update 와 fade invariant	3
3.3	Live budget invariant	3
3.4	Canonical frame order	3
4	구현 체크리스트	3
4.1	Selector 와 score	3
4.2	Persistent state 와 update	4
4.3	Budget 와 profiler	4
5	Open Design Decisions	4
6	산출물	5
7	Fixture 와 metric	5
7.1	필수 fixture	5
7.2	Primary metric	5
8	종료 조건과 실패 경로	6

1 목적과 소유권

R6 의 목적은 R5 에서 필요성이 확인된 always-on Local response 를 현재 wind excitation 에 따라 고정 budget 안에서 실행하고, quality retention 과 actual p95 latency 이득을 함께 검증하는 것이다. R6 은 다음만 소유한다.

- dimensionless analytic Local score 와 deterministic desired ranking
- Active/Decay/Inactive persistent runtime state 와 admission/release logic
- transport-only fade, live slot/DOF budget 과 overflow trace
- selector, all-slot load projection, oscillator update 와 sparse transport profiling
- always-on Local 및 frozen Pareto baseline 에 대한 Gate D evidence

R6 은 Global/Local response field, pole, support, traction law, exact-ZOH evaluator 를 다시 학습하거나 재식별하지 않는다. New physics backend, learned aerodynamic force, recurrent selector 와 hidden per-frame network state 도 추가하지 않는다.

2 진입 입력

R6 구현을 시작하려면 다음 입력이 모두 immutable identity/hash 와 함께 존재해야 한다.

입력	진입 조건
DomainContract TypedControlContract RendererBranchContract	SI unit, frame order, traction/numerical-guard, exact-ZOH 와 normal/covariance branch ID 가 동결됨
BestGlobalCheckpoint GlobalResponsePackageSet GateBReport	Global model weights 와 declared-asset package 가 별도 artifact/hash 로 Gate B 를 통과함
AlwaysOnLocalCheckpoint AlwaysOnLocalPackageSet GateCReport	Local model 과 free+valid sparse package set 이 별도 artifact/hash 로 Gate C 를 통과함
DataSplitManifest MetricRegistry ThresholdRegistry	object split, wind sequence, denominator, primary response metric 과 p95 protocol 이 sealed 됨
ProceduralRegistry R5ProfilerFixture	procedural 비교 identity 와 all-slot projection/update/transport timing protocol 이 동결됨

진입 시 package 의 $B_G, B_{L,k}, \Omega_S^{\text{base}}, Z_S^{\text{base}}$, ordered support, rank 와 material/attachment identity 를 수정하지 않는다. R6 tuning 이 이 payload 를 바꾸면 R5 결과를 승계하지 않고 해당 upstream Gate 부터 다시 실행한다.

3 동결 계약

3.1 Analytic-only selector

Canonical eq: rd-local-score 에 따라, slot rank r_k 와 effective angular frequency 를 사용하는 score 는

$$\eta_k(t) = \frac{1}{r_k M_{\text{ref}} L_0^2} \sum_{j=1}^{r_k} \frac{Q_{L,k,j}(t)^2}{(\omega_{L,k,j}^{\text{eff}})^4 + \varepsilon_\omega}, \quad [\varepsilon_\omega] = \text{s}^{-4}$$

로 고정한다. $Q_{L,k}$ 는 ordered support-only projection 으로 얻은 unscaled generalized load 다. Score precision, ε_ω , stable tie-break 와 config hash 를 모든 run 에 기록한다.

- $\lambda_g = 0$ 이며 learned descriptor, learned risk head 와 recurrent selector state 를 사용하지 않는다.
- Score 는 desired ranking 만 만든다. 실제 admission 은 dwell 과 live budget 을 함께 적용한다.
- Global 은 항상 활성화이고 Local 만 conditional admission 대상이다.
- 모든 Local candidate 의 score 를 얻기 위한 비용도 selector overhead 에 포함한다.

3.2 Response update 와 fade invariant

각 Local slot 은 최소한 $(q_k, \dot{q}_k, \sigma_k, \gamma_k, d_{k, \text{dwell}}, d_{k, \text{hold}})$ 를 소유하며 $\sigma_k \in \{\text{Inactive}, \text{Active}, \text{Decay}\}$ 다 (sketch eq:rd-local-runtime-state).

- Active 는 frame-start $Q_{L,k}$ 로 exact ZOH 를 정확히 한 번 실행한다.
- Decay 는 $Q_{L,k} = 0$ 인 homogeneous exact ZOH 를 정확히 한 번 실행한다.
- Inactive 는 zero state 이며 update 와 transport 에서 제외한다.
- γ_k 는 transport 에만 적용한다. $\gamma_k Q_{L,k}$ 형태의 double fade 는 금지한다.
- Transport velocity 에는 $\dot{\gamma}_k B_{L,k} q_k$ 를 반드시 포함한다.
- Fade, dwell 과 hold 는 frame count 가 아니라 actual Δt 를 누적인 physical seconds 다.
- Fade 나 state transition 을 이유로 second force sample, corrector 또는 second response update 를 실행하지 않는다.

Selected B_R branch 에서는 translational Local 과 같은 γ_k 를 angular transport 에도 적용해 $\phi_{L,k} = \gamma_k B_{R,L,k} q_k$ 와 $\dot{\phi}_{L,k} = \dot{\gamma}_k B_{R,L,k} q_k + \gamma_k B_{R,L,k} \dot{q}_k$ 를 사용한다. Local-affine branch 에서는 이미 fade 된 mean/velocity 에서 frozen rule 로 current normal/covariance 를 계산한다. 어느 branch 든 이 current normal 이 다음 frame 의 frame-start traction 에 들어가며, branch-specific fade 와 force replay 는 R6 가 소유한다. R7 로 미루거나 appearance path 로 보정하지 않는다.

Decay 는 $\gamma_k = 0$, $\dot{\gamma}_k = 0$ 이고

$$E_k = \frac{1}{2} \|\dot{q}_{L,k}\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\Omega_{L,k}^{\text{eff}} q_{L,k}\|_2^2$$

가 dev-frozen $E_{\text{release}}[J]$ 아래로 T_{hold} seconds 연속 유지될 때만 Inactive 로 release 한다. Energy threshold 의 수치와 transition guard 순서는 미결정이지만 이 conjunction 은 동결 계약이다.

3.3 Live budget invariant

Live set 은 Active 뿐 아니라 visible Decay tail 도 포함한다.

$$\mathcal{U}_t = \{k : \sigma_k^t \in \{\text{Active}, \text{Decay}\}\}, \quad |\mathcal{U}_t| \leq K_A, \quad \sum_{k \in \mathcal{U}_t} r_k \leq D_A.$$

Budget 이 찼다는 이유로 Decay state 를 즉시 zero 하거나 budget 밖에서 몰래 적분하지 않는다. 신규 admission 이 보류된 품질 손실과 대기 시간도 Gate D 의 fixed denominator 와 p95 에 포함한다.

3.4 Canonical frame order

한 frame 은 다음 순서를 한 번만 실행한다.

1. 이전 state 와 transport-only fade 로 canonical eq:rd-mean-transport 의 current geometry, velocity 와 normal 을 복원한다.
2. Frame-start traction, Global load, 모든 Local candidate load 와 score 를 계산한다.
3. Frozen transition/admission rule 로 desired, Active, Decay 와 deferred set 을 결정한다.
4. Global/Active 는 current load, Decay 는 zero load 로 exact ZOH 를 한 번 실행한다.
5. Fade state 와 $\gamma, \dot{\gamma}$ 를 한 번 갱신한다.
6. Sparse displacement/velocity 를 transport 하고 hold/release 를 판정한다.
7. Score, transition, budget, overflow 와 component timing 을 FrameTrace 에 기록한다.

4 구현 체크리스트

4.1 Selector 와 score

- ☐ Canonical score 를 vectorized sparse generalized load 에서 계산
- ☐ SI unit replay 와 g_K sweep 에서 dimensionless score 확인
- ☐ NaN/Inf, near-zero pole 와 typed epsilon 처리 및 method-failure trace

- Stable slot ID 에 의한 deterministic tie-break 와 replay hash 확인
- Learned selector, target residual, future wind/load 와 test target 입력이 없음을 검사

4.2 Persistent state 와 update

- Global 및 Local state 의 package/derived-evaluator identity 검증
- Inactive admission, Active retention, Active-to-Decay, Decay reactivation 과 release 구현
- Active full-load/Decay zero-load exact-ZOH 가 frame 당 각각 최대 한 번 실행됨을 검사
- Reactivation 에서 phase/state 를 보존하고 Inactive admission 만 zero state 에서 시작
- Physical-time fade/dwell/hold 가 variable Δt replay 에서 일치
- γ 가 load 에 들어가지 않고 $\dot{\gamma}Bq$ 가 velocity 에 포함됨을 검사
- B_R branch 의 γB_Rq , $\dot{\gamma}B_Rq + \gamma B_R\dot{q}$ 와 local-affine branch 의 faded-mean current normal 을 각각 fixture 로 검사
- Fade 된 current normal 이 다음 frame traction 에 들어가며 transition 에서 force/normal jump 와 double fade 가 없음을 검사

4.3 Budget 와 profiler

- Active 와 Decay 를 live slot 및 live DOF 양쪽 cap 에 포함
- Rank 가 다른 slot 에서도 두 cap 을 동시에 만족하는 admission 구현
- Capacity 부족 시 deterministic defer/reject 와 missed score/duration 기록
- Selector, all-slot load projection, update, transport 와 render timing 을 분리
- p50/p95/p99, throughput 와 memory 를 동일 warm-up/synchronization protocol 로 측정

5 Open Design Decisions

다음 항목은 아직 canonical method decision 이 아니다. 구현자가 임의로 선택하지 않고 R6 개발 fixture 에서 후보를 비교한 뒤, test open 전에 하나를 동결한다.

Decision	달아야 할 질문	허용 경계
State transition table	desired 진입/이탈, minimum dwell 의 시작 과 reset, reactivation 및 hold reset guard 를 어떤 순서로 적용할 것인가?	Active/Decay/Inactive 의미와 single-update invariant 는 변경 금지
Fade Markov state	γ 만으로 next fade 를 재현할지, explicit fade phase/elapsed seconds 를 state schema 에 추가할지?	State 와 actual Δt 만으로 다음 값을 결정하고 hidden history 금지
Active versus live cap	desired Active 목표 수와 Active+Decay live cap 을 같은 값으로 둘지, predeclared decay headroom 을 둘지?	Canonical hard cap 은 항상 live set 에 적용하고 hidden over-budget 금지
Admission policy	Score 순, slot ID tie-break, rank-aware fill 과 dwell 우선순위를 어떤 deterministic pseudocode 로 동결할지?	결과 뒤 asset 별 tuning 과 forced tail zero 금지
Maximum Decay residence	Release threshold 를 오래 통과하지 못하는 tail 을 언제 method failure/reject 로 기록할지?	Max duration 도달을 visible state 강제 삭제의 근거로 사용하지 않음
Fade curve	Linear, smoothstep 등 어떤 physical-time curve 와 endpoint derivative convention 을 사용할지?	Transport-only 적용, endpoint 에서 $\gamma, \dot{\gamma}$ 가 release 조건과 일치
Budget values	$K_A, D_A, T_{fade}, T_{dwell}, T_{hold}$ 와 release threshold 를 어떻게 dev-freeze 할지?	Test result, asset 와 frame 별 변경 금지

Decision	답아야 할 질문	허용 경계
Continuity fine-tuning	$\lambda_{\text{switch}} = 0$ / analytic selection 아래 Local/package-only optional T6	Selector/automaton 학습 금지; Local 변경 시 Gate C/D 를 무효화하고 R5/R6 재실행

결정 결과는 state-machine version, pseudocode, config hash 와 fixture evidence 로 남긴다. 선택이 method identity 를 바꾸면 canonical sketch 와 checklist 를 먼저 갱신하고 R6 만 독자적으로 새 계약을 만들지 않는다.

6 산출물

- ConditionalRuntimeConfig: selector score/epsilon/precision/tie-break, 상태/transition guard, timer/fade, budget 와 optional T6 decision 의 canonical config ID
- ConditionalRuntimeTrace: desired/admitted/deferred set, state, score, load, translational fade, angular 또는 local-affine fade, current normal 와 component timing schema/raw trace
- deterministic selector/state-machine unit test 와 variable- Δt replay fixture
- always-on/oracle/conditional/fixed-Global/explicit-scaffold 비교 registry
- GateDReport: component profiler, always-on/conditional/fixed-Global/explicit-scaffold actual-p95 Pareto, Boolean subcondition 과 최종 pass/fail
- Open Design Decision 별 선택, 기각안, 근거와 frozen config hash

각 산출물은 owning code/experiment repository 의 commit 과 artifact hash 를 기록한다. 이 문서에는 실제 진행 상태와 evidence link 만 갱신하고 결과 파일을 복제하지 않는다.

7 Fixture 와 metric

7.1 필수 fixture

- Score unit, stable tie 와 independent replay fixture
- Inactive admission, Active dwell, Active-to-Decay, Decay reactivation, normal release 의 transition fixture
- Variable Δt 에서 동일 physical-time fade/dwell/hold fixture
- Fade 중 rendered mean finite difference 와 analytic velocity 의 일치 fixture
- Selected B_R 또는 local-affine branch 에서 fade/current-normal/next-frame traction 의 continuity, attachment identity 와 deterministic replay fixture
- Double fade, second force sample/update 와 hidden over-budget 를 탐지하는 negative fixture
- Active+Decay cap saturation, mixed-rank admission 과 long-tail overflow fixture
- Selector-disabled always-on Local 과 conditional path 의 identical-response control fixture
- 동일 hardware/precision 에서 component-level cold/warm timing fixture

7.2 Primary metric

- always-on Local 대비 mass/area-weighted velocity 및 target-band response error 증가
- amplitude, phase, log-PSD, switching pop 와 velocity continuity
- admission miss rate, missed score, overflow duration 와 live Active/Decay occupancy
- selector/all-slot projection/update/transport/render p50/p95/p99, throughput 와 memory
- fixed denominator 의 survival, first failure, NaN/divergence 와 forced fallback count

Gate D threshold, Pareto envelope, interpolation 과 positive margin 은 test 전에 dev-freeze 한다.

8 종료 조건과 실패 경로

R6 pass

State-machine replay 와 모든 hard invariant 를 통과하고, conditional Local 이 always-on Local 대비 primary response error 증가를 frozen allowance 안에 유지하면서 actual p95 를 유의하게 낮춘다. 동시에 frozen high-rank Global 과 explicit-scaffold Pareto envelope 밖의 점을 만든 경우에만 canonical eq:rd-pareto-gate 에 따라 conditional execution 을 contribution 으로 유지한다.

실패 경로

- Selector overhead 또는 all-slot projection 이 이득을 없애면 conditional-speed claim 을 철회한다.
- Quality retention 또는 state continuity 가 실패하면 always-on Local 로 종료한다.
- Gate C 전제가 재현되지 않으면 R6 결과로 보완하지 않고 Global-only 경로로 돌아간다.
- Learned selector 가 필요해 보여도 R6 V0 에 즉시 추가하지 않는다. 별도 method version 과 Gate 재설계가 필요하다.
- Budget 을 맞추기 위해 Decay tail 을 강제 zero 하거나 denominator 에서 실패 frame 을 제거하지 않는다.